

Aggregation

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Beziehung zwischen Objekten	Aggregation stellt eine "hat-eine"-Beziehung zwischen Objekten dar, wobei das aggregierte Objekt auch unabhängig existieren kann.	Wenn eine Klasse ein Objekt einer anderen Klasse enthält, aber das aggregierte Objekt unabhängig von der Aggregatklasse existieren kann.
Lebenszyklus der Objekte	Bei der Aggregation hat das aggregierte Objekt ein eigenes Leben und wird nicht zwangsläufig mit dem Aggregatobjekt gelöscht.	Wenn das aggregierte Objekt unabhängig vom Aggregatobjekt erstellt und zerstört werden soll.
Wiederverwendbarkeit der Objekte	Das aggregierte Objekt kann in mehreren Aggregatobjekten verwendet werden, was seine Wiederverwendbarkeit und Flexibilität erhöht.	Wenn das aggregierte Objekt in verschiedenen Zusammenhängen oder für verschiedene Aggregatobjekte wiederverwendet werden soll.
Unabhängigkeit der Objekte	Aggregierte Objekte sind in der Regel von ihrer Aggregatklasse unabhängig und können selbstständig existieren.	Wenn das aggregierte Objekt für sich allein sinnvoll ist und in anderen Kontexten verwendet werden kann.
Verwendung in komplexen Hierarchien	Aggregation kann verwendet werden, um komplexe Hierarchien und Beziehungen zwischen Klassen zu modellieren, bei denen Objekte zusammengehören, aber unabhängig bleiben.	Wenn eine flexible Modellierung von Beziehungen zwischen Objekten erforderlich ist, bei denen Objekte in komplexen Hierarchien organisiert sind.
Verwendung für mehrere Objekte	Aggregation kann nützlich sein, um eine Sammlung oder Gruppe von Objekten darzustellen.	Wenn eine Klasse eine Sammlung von Objekten einer anderen Klasse enthalten soll, ohne dass das Leben der enthaltenen Objekte an die Lebensdauer der Containerklasse gebunden ist.
Verwendung bei Sammlungen	Aggregation wird oft verwendet, wenn eine Klasse eine Sammlung von anderen Objekten besitzt.	

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Lebenszyklus und Entkopplung	Im Gegensatz zur Komposition (wo das aggregierte Objekt ohne das aggregierende Objekt nicht existieren kann) bleibt das aggregierte Objekt auch nach der Zerstörung des Aggregats erhalten.	Wenn das aggregierte Objekt unabhängig existieren und auch nach dem Leben des Aggregatobjekts weiterverwendet werden kann.
Verwendung für optionales Hinzufügen	Aggregation kann verwendet werden, wenn die Beziehungen zwischen den Objekten optional sind, d.h., das Aggregatobjekt kann auch ohne das aggregierte Objekt existieren.	Wenn die Beziehung zwischen den Objekten optional ist, z.B. bei einer Bibliothek , die mehrere Bücher haben kann, aber auch ohne Bücher existieren könnte.
Verwendung für lose Kopplung	Aggregation fördert eine lose Kopplung zwischen den Objekten, da die aggregierten Objekte nicht die Lebensdauer des Aggregatobjekts teilen.	Wenn eine lose Kopplung zwischen den Objekten gewünscht ist, die es ermöglicht, dass die Objekte unabhängig voneinander geändert oder wiederverwendet werden können.
Verwendung bei modularer Architektur	Aggregation ist besonders nützlich in modularen Architekturen, in denen Objekte in einer flexiblen Weise zusammenarbeiten, ohne dass starke Abhängigkeiten bestehen.	Wenn eine modulare Architektur aufgebaut werden soll, in der Objekte flexibel zusammenarbeiten, aber jedes Objekt auch eigenständig bleiben kann.

Zusammenfassung

Aggregation ist besonders geeignet, wenn:

- Es eine "hat-eine"-Beziehung zwischen Objekten gibt, bei der das aggregierte Objekt unabhängig vom Aggregatobjekt existieren kann.
- Ein Objekt eine Sammlung oder Gruppe von anderen Objekten enthalten soll, die ihr eigenes Leben haben und nicht zwingend an die Existenz des Aggregatobjekts gebunden sind.
- Flexibilität und Wiederverwendbarkeit der Objekte erforderlich sind, insbesondere in komplexen Hierarchien und modularen Architekturen.
- Die Objekte optional miteinander verbunden sind, sodass das Aggregatobjekt auch ohne das aggregierte Objekt sinnvoll funktioniert.